

# Atık Sınıflandırmada Derin Öğrenme Performans Analizi Raporu

Ders: Yapay Zeka (Bilgisayar Mühendisliği)

Tarih: 12 Mayıs 2026

## 1. Giriş ve Problem Tanımı

Küresel ölçekte sürdürülebilirlik çabaları, atık yönetim sistemlerinin verimliliğine doğrudan bağlıdır. Geleneksel yöntemlerde manuel ayrıştırma süreçleri hem maliyetli hem de yüksek hata payına sahiptir. Yanlış kategorize edilen atıklar, geri dönüşüm tesislerinde verimliliği %80'e varan oranlarda düşürmektedir. Bu rapor, evsel atıkların otonom sistemler tarafından yüksek doğrulukla sınıflandırılabilmesi için farklı evrişimli sinir ağı (CNN) mimarilerinin performansını teknik açıdan incelemektedir.

## 2. Veri Seti ve Ön İşleme

Çalışmada "Garbage Classification" isimli, 12 farklı atık sınıfını (Kağıt, Karton, Biyolojik, Metal, Plastik, Cam, Kıyafet, Ayakkabı, Pil vb.) içeren kapsamlı bir veri seti kullanılmıştır. Veri seti toplamda 15.150 adet gerçek dünya senaryosuna uygun görselden oluşmaktadır.

- Ölçeklendirme:** Girdi görselleri 0-1 arasına normalize edilmiştir (rescale=1./255).
- Boyutlandırma:** Tüm görseller mimarilerin standart girdi boyutu olan 224x224 piksellere dönüştürülmüştür.
- Veri Bölme:** Model başarısının objektif ölçümü için veri setinin %80'i eğitim, %20'si ise doğrulama (validation) seti olarak ayrılmıştır.

## 3. Kullanılan Teknik Mimariler

Proje kapsamında Transfer Learning (Öğrenme Aktarımı) stratejisi benimsenmiş ve ImageNet üzerinde önceden eğitilmiş dört ana model kullanılmıştır:

| Model              | Teknik Özellik                                                               | Beklenen Kullanım Alanı             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>MobileNetV2</b> | Depthwise Separable Convolution kullanarak parametre sayısını minimize eder. | Mobil ve Gömülü Sistemler (Edge AI) |
| <b>InceptionV3</b> | Inception modülleri ile farklı boyutlardaki filtreleri paralel çalıştırır.   | Yüksek Hassasiyetli Nesne Tanıma    |
| <b>VGG16</b>       | Klasik, derin ve homojen bir konvolüsyon yapısına sahiptir.                  | Öznitelik Çıkarımı                  |
| <b>ResNet50</b>    | Residual (artık) bağlantılar ile 50 katmanlık derinlikte gradyan             | Çok Karmaşık Görsel Veriler         |

| Model | Teknik Özellik | Beklenen Kullanım Alanı |
|-------|----------------|-------------------------|
|       | kaybını önler. |                         |

## 4. Eğitim Metodolojisi

Her dört model de aynı hiper-parametre seti ile eğitilmiştir:

- **Optimizer:** Adam (Hızlı yakınsama ve adaptif öğrenme oranı için tercih edilmiştir).
- **Loss Function:** Categorical Crossentropy (Çok sınıflı sınıflandırma için uygundur).
- **Eğitim Stratejisi:** Temel katmanlar dondurulmuş (trainable=False), sadece üst katmanlar (GlobalAveragePooling2D ve 12 sınıflı Dense katmanı) eğitilmiştir.
- **Epoch:** 15 Tur.

## 5. Performans Sonuçları ve Teknik Analiz

Eğitim süreci sonunda elde edilen doğrulama başarıları aşağıda tablolanmıştır:

| Mimari      | Doğrulama Başarısı (%) | Çıkarım                              |
|-------------|------------------------|--------------------------------------|
| MobileNetV2 | %91.44                 | Hızlı adaptasyon, yüksek verimlilik. |
| InceptionV3 | %88.75                 | İstikrarlı öğrenme eğrisi.           |
| VGG16       | %81.67                 | Klasik mimarinin gücü.               |
| ResNet50    | %46.42                 | Yetersiz yakınsama.                  |

### 5.1. ResNet50 Başarısızlığının Mühendislik Nedenleri

ResNet50'nin %46.42 gibi düşük bir seviyede kalması "Derinlik Paradoksu" ile açıklanabilir. Modelin 50 katmanlık derin yapısı, 15 epoch gibi kısa bir sürede dondurulmuş katmanlar üzerinde yeterli öznetelik haritası oluşturamamıştır. Diğer hafif modeller bu süre zarfında transfer edilen bilgileri daha hızlı optimize ederken, ResNet50'nin tam potansiyeline ulaşması için daha fazla epoch veya "Fine-Tuning" (ince ayar) süreci gerekmektedir.

## 6. Mühendislik Değerlendirmesi ve Sonuç

Gerçek zamanlı bir akıllı atık ayrıştırma sistemi (örneğin akıllı bir otonom çöp kutusu) tasarlanırken, işlem gücü kısıtlı olan Raspberry Pi veya Jetson Nano gibi donanımlar kullanılacaktır. Bu bağlamda, hem en yüksek başarıyı veren (%91.44) hem de en düşük bellek maliyetine sahip olan **MobileNetV2** mimarisi projenin kazananı olarak seçilmiştir. Bu çalışma, mühendislikte "en karmaşık modelin her zaman en iyi sonuç vermeyeceğini", verimliliğin ve donanım uyumunun kritik öneme sahip olduğunu kanıtlamıştır.

### Proje Ekibi:

23010310051 Kaan KUZUCANLI  
23010310045 Ahmet Nihat KARKAÇ  
23640310034 Azmi CANKURTARAN  
24640310002 Mustafa Batın KAYNAK